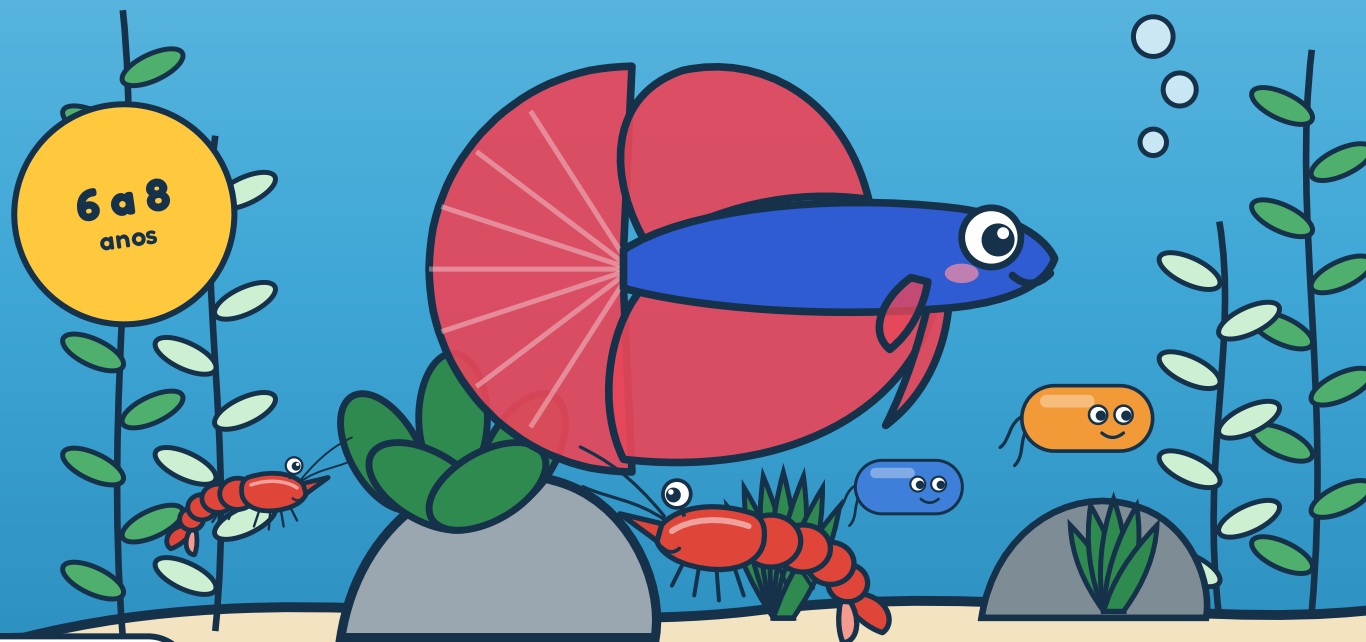


Vinte litros de mundo · edição para crianças

Meu primeiro aquário

Um livro para montar, esperar,
cuidar e brincar



Este livro é de: _____

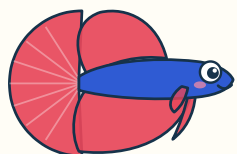
Tudo sobre mim

Meu nome é _____

Tenho _____ anos.

Meu aquário começa no dia **1º de janeiro de 2027**.

Quem me ajuda é _____.



Oi! Eu sou o **Beto**. Vou te ensinar tudo sobre a minha casa nova.

Desenhe você aqui

Os sinais deste livro



Faça com um adulto

Tarefas com tomada, água pesada, tesoura ou líquidos que não são de brincar.



Experiência

Ciência de verdade, para fazer em casa.



Você sabia?

Curiosidades para contar para todo mundo.



Jogo

Passatempos, desafios e desenhos.



Dica do Beto

Conselhos de quem mora no aquário.



Escreva ou desenhe

Este livro é seu: pode escrever nele!

Adultos: a página 45 foi escrita para vocês.

O combinado

Cuidar de bichos é coisa séria — e muito divertida. Antes de começar, vamos fazer um combinado?

Eu, _____, prometo:

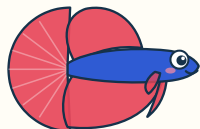
- ☐ lavar as mãos antes e depois de mexer no aquário;
- ☐ dar só a comida certa, na hora certa;
- ☐ olhar os bichinhos todos os dias;
- ☐ chamar um adulto quando alguma coisa parecer estranha;
- ☐ nunca mexer nos fios, na tomada nem nos potinhos de teste;
- ☐ nunca bater no vidro.

Assinatura: _____

E eu, adulto, _____, prometo:

- ☐ cuidar da parte elétrica, dos testes e dos remédios;
- ☐ ajudar na troca de água toda semana;
- ☐ responder às perguntas com paciência;
- ☐ garantir que os bichos nunca fiquem sem cuidado, nem nas férias.

Assinatura: _____

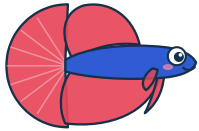


Combinado é combinado! Agora a gente é um time.

Data do combinado: ____ / ____ / ____

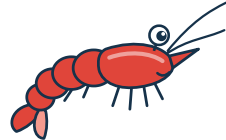
Conheça a turma

Estes são os moradores do aquário — e quem cuida deles.



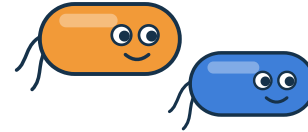
Beto, o betta

Um peixe colorido e curioso que respira ar. O rei da superfície. (O seu pode ter outro nome!)



Cereja e as irmãs

Camarõezinhos vermelhos que passam o dia limpando o aquário.



As Bacterinhas

Tão pequenas que ninguém vê. Elas limpam a água dia e noite.



A turma verde

As plantas: dão casa, sombra, comida e ar para todo mundo.



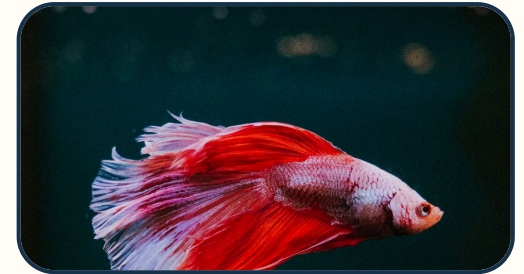
Você, o aquarista

Quem cuida de aquário se chama aquarista. A partir de hoje, é você!



O adulto ajudante

Cuida das tomadas, dos testes e da água pesada. E ajuda você em tudo.



O Beto de verdade. Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License



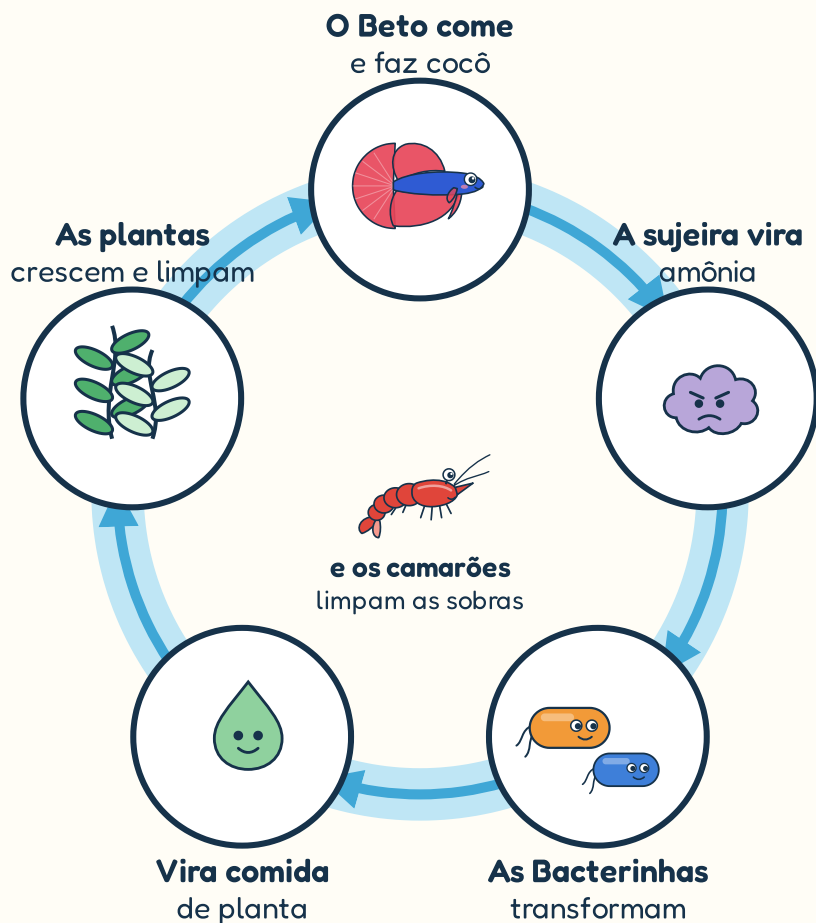
A Cereja de verdade. Joel Camat / Flickr, CC BY 2.0

? Você sabia?

Um peixe, alguns camarões e muitas plantas cabem em **20 litros**: é como 10 garrafas de refrigerante de 2 litros.

Um aquário é um mundo pequeno

Dentro do vidro, cada morador ajuda o outro. É uma roda que não para de girar.



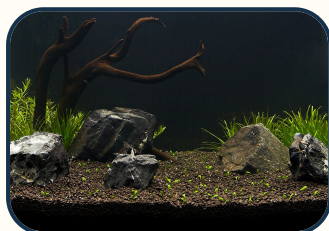
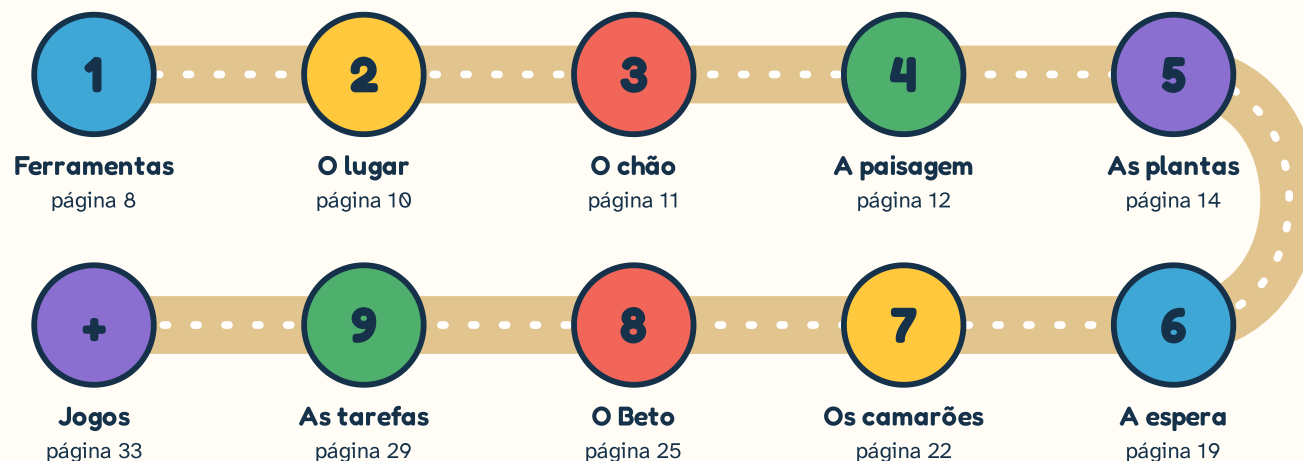
Um aquário plantado é um mundo inteiro. Arthur Colas / Unsplash, Unsplash License

? Você sabia?

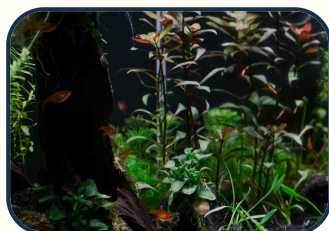
Uma casa onde plantas, bichos e bactérias vivem juntos e cuidam uns dos outros se chama **ecossistema**. Uma floresta é um ecossistema. Um lago também. E o seu aquário!

A trilha do aquarista

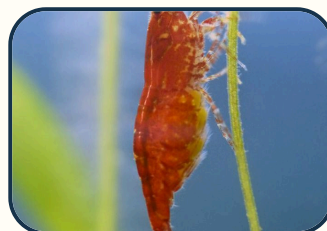
O aquário se monta em 9 etapas, uma depois da outra. Siga a trilha!



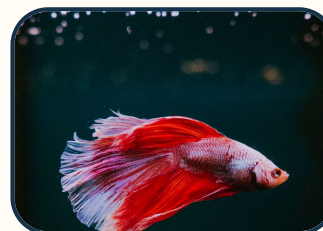
1. Pedras e tronco. jules:g / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



2. As plantas. Christian Ang / Unsplash, Unsplash License



3. Os camarões. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0



4. O Beto! Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License

Quanto tempo leva?

1º jan

Montar o aquário

6 semanas

Esperar as Bacterinhas

12 fev

Chegam os camarões

12 mar

Chega o Beto



Dica do Beto

Primeiro as plantas, depois as Bacterinhas, depois os camarões — e eu chego por último. Cada um na sua vez!



Antes de tudo

Regras de ouro

Oito regras para um aquário feliz e um aquarista seguro. Leia com um adulto.

1



Lave as mãos **antes e depois** de mexer no aquário. E nunca ponha a mão molhada na boca.

2



Só mexa na água com um **adulto por perto**.

3



Tomada e água não se misturam: os **fios são do adulto**. Antes de pôr a mão na água, ele desliga tudo.

4



Nada de sabão, perfume ou creme nas mãos perto do aquário.

5



Não bata no vidro: para o peixe, é como um trovão.

6



Comida só **na medida**: 2 ou 3 grãosinhos.

7

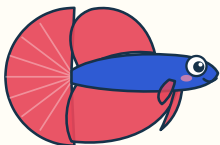


Potinhos de teste, remédios e o condicionador são **só do adulto**. Eles podem ser venenosos.

8



Nunca solte peixe, camarão ou planta em rio, lago ou ralo.



Se todo mundo seguir as regras, eu vivo muitos anos com você!



A caixa de ferramentas

Oito coisas fazem o aquário funcionar. Vamos conhecer cada uma?



Filtro

A esponja que limpa a água. Dentro dela moram as Bacterinhas.



Compressor

Sopra ar pela mangueira e faz o filtro funcionar. Fica fora do aquário.



Aquecedor

O cobertor do aquário: deixa a água morninha, do jeito que o Beto gosta.



Termômetro

Mostra se a água está quente ou fria. O número bom é 24, 25 ou 26.



Luz

O sol das plantas. Um relógio acende e apaga sozinho: 6 a 8 horas por dia.



Tampa

O telhado. O Beto pula! Ela cobre a frente; atrás ficam as plantas da borda.



Condicionador

Tira o cloro da água da torneira, que faz mal aos bichos. Só o adulto usa.



Testes

Os tubinhos de detetive: mostram se a água está boa. Só o adulto pinga.



Um aquário pequeno, com luz e tampa. Karl Muscat / Unsplash, Unsplash License



Com um adulto

O filtro, o aquecedor e a luz vão na tomada. **Quem liga, desliga e mexe nos fios é sempre o adulto.**



Jogo: ligue cada coisa ao que ela faz

Faça uma linha do círculo da esquerda até o círculo da direita.



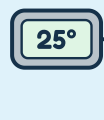
é o sol das plantas



limpa a água



deixa a água morninha



mostra se a água está quente ou fria



não deixa o Beto pular para fora

As contas do aquário

Nosso aquário tem **40 cm** de comprimento, **20 cm** de largura e **25 cm** de altura. Nele cabem **20 litros**. Mas areia, pedras e o espaço de ar em cima ocupam lugar: sobram uns **13 litros** de água. Cheio, ele pesa **28 quilos**, quase o peso de uma criança de 8 anos! Por isso quem carrega é o adulto.



Cada potinho é 1 litro. Pinte de azul os 13 litros de água.

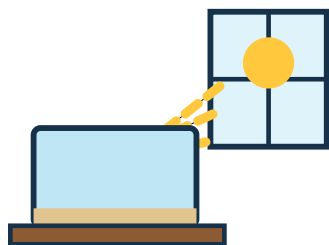


Etapa 2 - O lugar

Onde o aquário vai morar?

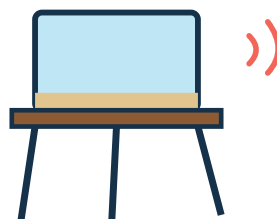
Qual destes lugares é o melhor? Pinte o círculo do lugar certo.

A



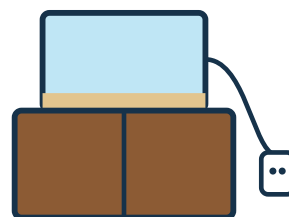
Na janela, com sol batendo

B



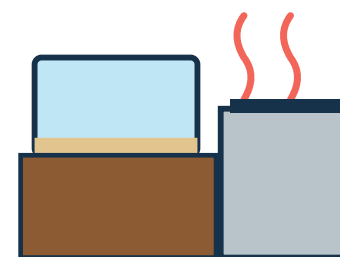
Numa mesinha bamba

C



Num móvel firme, longe da janela, perto da tomada

D



Ao lado do fogão



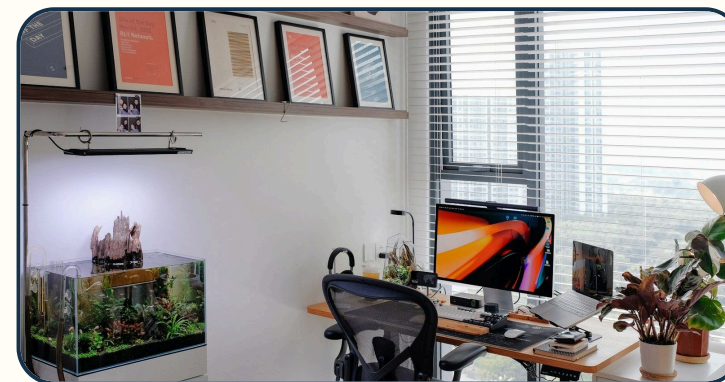
Limpar sem sabão

O vidro se lava **só com água**. Sabão, detergente e álcool deixam restinhos que fazem mal aos bichos.



O teste do vazamento

O adulto enche o aquário e vocês esperam **um dia inteiro**. Depois, passem papel nos cantinhos do vidro. Está sequinho? Oba, não vaza!

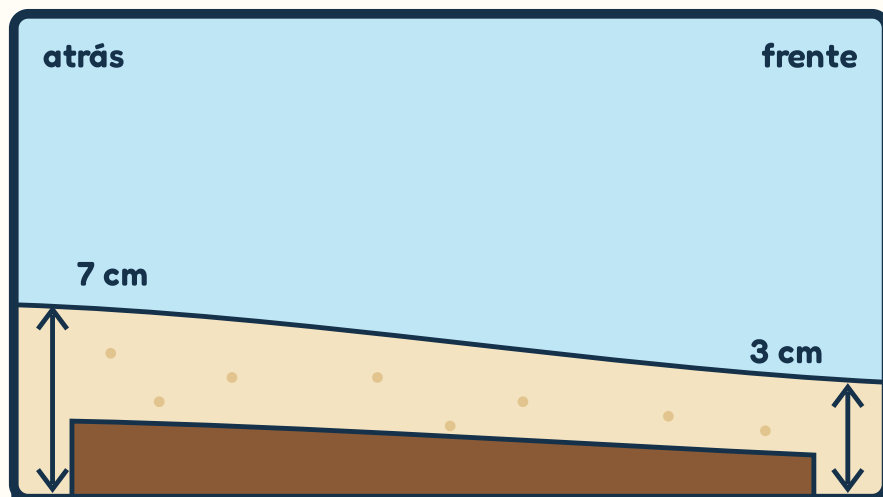


Um aquário pequeno numa casa de verdade. Huy Phan / Unsplash, Unsplash License



O chão é um bolo de camadas

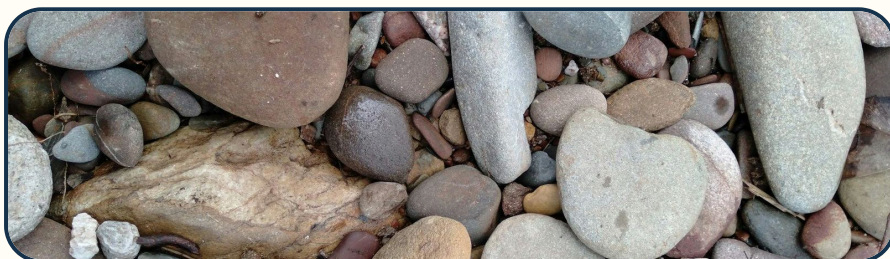
Embaixo vai a terra fértil: é o recheio que alimenta as raízes. Em cima vai a areia: é a cobertura.



terra fértil



areia



Pedrinhas de rio: lavadas, também servem de chão. Fyre Willow / Unsplash, Unsplash License

1

Lave a areia num balde, mexendo e trocando a água até ela sair limpinha. **Essa parte você pode fazer!**

2

O adulto espalha a terra fértil só onde vão ficar as plantas.

3

Cubram tudo com areia: **mais alta atrás e mais baixa na frente**, como uma rampa. Assim o aquário parece mais fundo, como uma paisagem de verdade.



Você sabia?

Cada grão de areia é a casa de muitas Bacterinhas. O chão também ajuda a limpar a água!



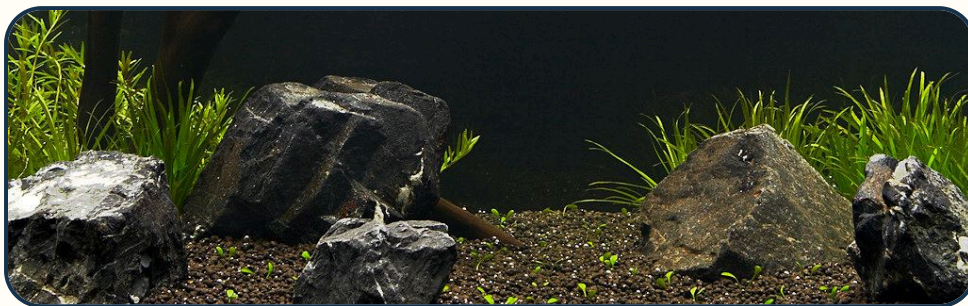
Conta rápida

Vamos usar **5 quilos** de areia: é o peso de 5 pacotes de açúcar de 1 quilo.



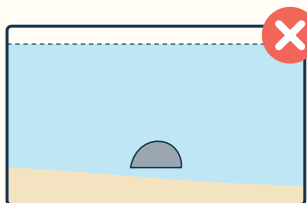
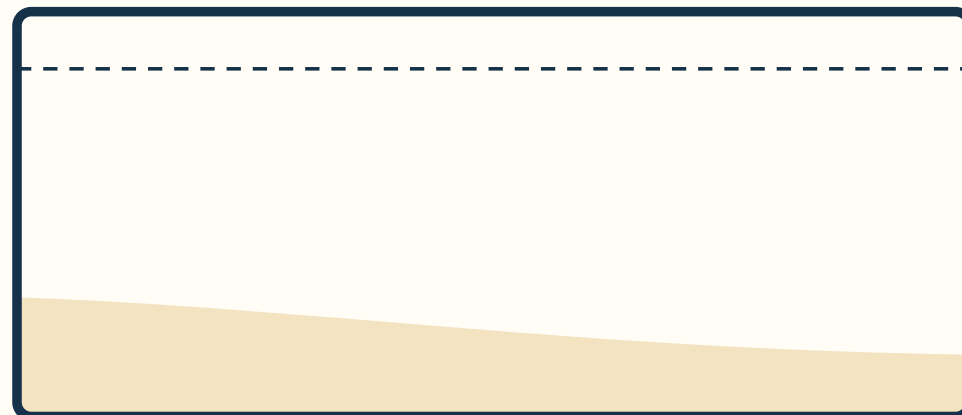
Pedras e troncos: a paisagem

Antes das plantas, montamos as pedras e o tronco. Eles são os ossos da paisagem.

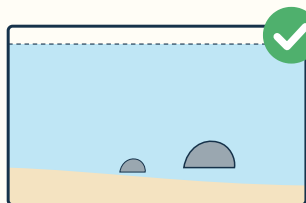


Pedras e tronco montados, antes das plantas. jules:g / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

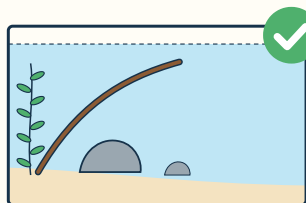
Desenhe a sua paisagem



A pedra grande **bem no meio** fica sem graça.



Um pouco **para o lado** fica mais bonito.



Faça uma **montanha**: alto de um lado, baixinho do outro.



Dica do Beto

Deixe um espaço livre na frente: é a minha **piscina**! E faça frestinhas e cavernas: são o esconderijo dos camarões.



Com um adulto

O tronco é fervido na panela antes de ir para o aquário. Isso limpa e ajuda ele a afundar. Panela quente é trabalho do adulto.

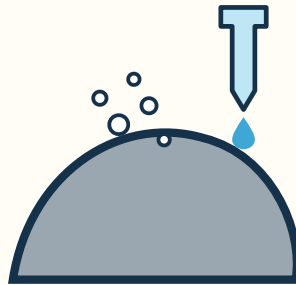


A pedra que faz bolhinhas

Algumas pedras mudam a água do aquário e deixam ela “dura”. Vamos descobrir quais, como cientistas de verdade!

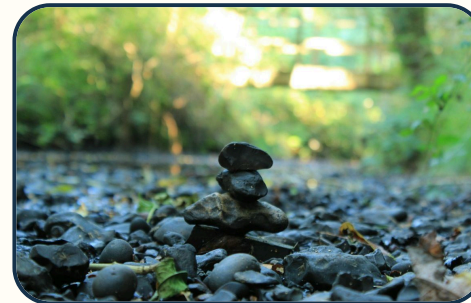
Você vai precisar de

- pedras secas
- vinagre
- um conta-gotas ou uma colher
- um adulto!



- 1 Com um adulto, pingue umas gotas de vinagre na pedra.
- 2 Olhe bem de pertinho e escute.
- 3 Fez bolhinhas e um chiadinho? Essa pedra fica **fora** do aquário.
- 4 Nada aconteceu? **Pedra aprovada!**

Pedra	Fez bolhinhas?	Aprovada?
Pedra 1	sim ☐ não ☐	sim ☐ não ☐
Pedra 2	sim ☐ não ☐	sim ☐ não ☐
Pedra 3	sim ☐ não ☐	sim ☐ não ☐



Pedras de rio: teste antes de usar. Take Twenty-Six / Unsplash, Unsplash License

? Por que borbulha?

O vinagre é um **ácido**. Quando encontra o **calcário** da pedra, os dois reagem e soltam um gás: as bolhinhas!



Teste da meia-calça

Passe uma meia-calça velha na pedra e no tronco. Enroscou? Tem uma ponta que pode rasgar a nadadeira do Beto.



As plantas trabalham muito

Elas parecem só enfeite, mas têm quatro superpoderes.

Comem a sujeira

O cocô dos bichos vira comida de planta. Elas comem e a água fica limpa.

Fazem ar

Com a luz, as folhas soltam bolhinhas de oxigênio, o ar que os bichos respiram.

Dão esconderijo

Os filhotes de camarão se escondem entre as folhas.

Fazem sombra

O Beto gosta de descansar na sombrinha, perto da superfície.

Como plantar

- **Plantas de raiz** vão na areia. O adulto usa uma pinça comprida para enterrar só as raízes.
- **Plantas de pedra** — a anúbia, a samambaia e a bucephalandra — não gostam de ser enterradas! Elas ficam amarradas numa pedra ou num tronco com uma linha.
- As plantas que **boiam** são as últimas: vão depois que a água já está lá.



Um aquário bem plantado. Christian Ang / Unsplash, Unsplash License



Dica do Beto

Plante **bastante** desde o primeiro dia. Assim sobra pouco espaço para as algas, aquelas plantinhas verdes que sujam o vidro.



Cartas das plantas • 1 de 2

Cada planta tem um superpoder. Qual é a sua preferida? Pinte o coração dela!

A cama do Beto

Anúbia



Superpoder: Quase nunca morre. O Beto adora dormir deitado em cima das folhas.

Vem de: um país da África chamado **Camarões!**
Igualzinho ao bicho..

Mora: presa numa pedra.

Limpa a água ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
Cresce ☒ ☐ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

bob|P-&-S / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

A floresta do fundo

Samambaia-de-java



Superpoder: Nascem plantinhas-filhotes na ponta das folhas!

Vem de: Ásia, na beira de cachoeiras.

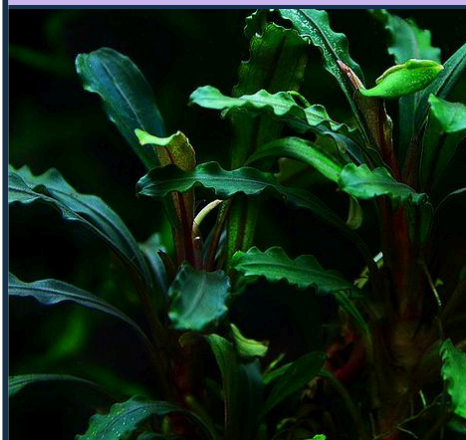
Mora: amarrada no tronco.

Limpa a água ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Cresce ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

scratanut / Flickr, CC BY-SA 2.0

A joia

Bucephalandra



Superpoder: As folhas brilham e mudam de cor: verde, azul e vinho.

Vem de: ilha de Bornéu — e só de lá.

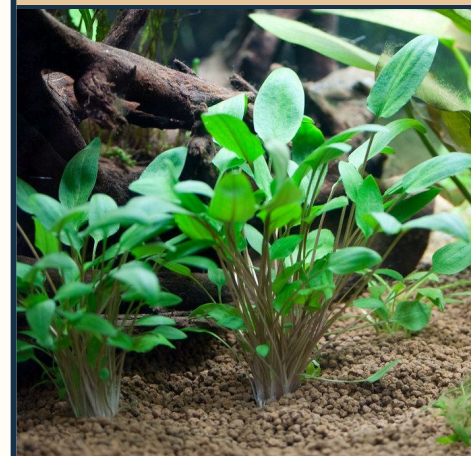
Mora: nas frestas das pedras.

Limpa a água ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cresce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Dũng Cá Xinh / Flickr, Domínio público (PDM 1.0)

A mágica

Criptocoryne



Superpoder: Às vezes as folhas derretem... e depois ela volta a crescer!

Vem de: Sri Lanka, uma ilha perto da Índia.

Mora: na areia, no meio.

Limpa a água ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cresce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Cartas das plantas · 2 de 2

O gramado

Helanthium



Superpoder: Vira um tapete de grama onde os filhotes de camarão se escondem.

Vem de: Américas — inclusive o **Brasil!**

Mora: na frente, na areia.

Limpa a água ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Cresce ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☒ ☒ ☒ ☐ ☐

Chris Penny / Flickr, CC BY 2.0

O berçário

Musgo-de-java



Superpoder: Os filhotes de camarão comem e se escondem lá dentro. O Beto não consegue entrar!

Vem de: florestas da Ásia.

Mora: grudado no tronco.

Limpa a água ☒ ☒ ☐ ☐ ☐
Cresce ☒ ☒ ☒ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Joel Camat / Flickr, CC BY 2.0

A faxineira

Rotala



Superpoder: Cresce rapidinho e come a sujeira antes das algas. As pontas ficam cor-de-rosa!

Vem de: Ásia.

Mora: no fundo, atrás do tronco.

Limpa a água ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cresce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0

O guarda-sol

Flutuante



Superpoder: Faz sombra e tem raízes vermelhas. O Beto faz o ninho de bolhas embaixo dela.

Vem de: Amazônia, no **Brasil**.

Mora: boiando lá em cima.

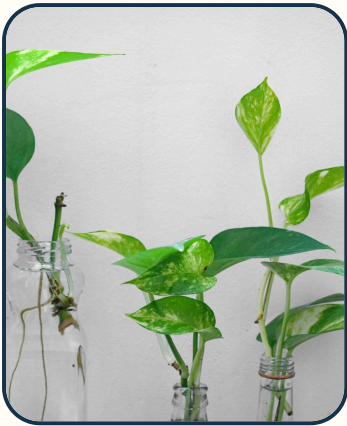
Limpa a água ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Cresce ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Fácil de cuidar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0



Plantas que moram na borda

Algumas plantas de casa ficam com as folhas para fora e só as raízes dentro da água. As raízes bebem a sujeira!



Mahdi Dastmard / Unsplash,
Unsplash License

Jiboia

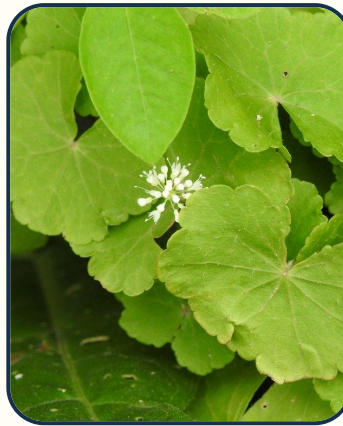
A mais fácil. Cria raiz na água em uma ou duas semanas.



Susan Wilkinson / Unsplash,
Unsplash License

Clorofito

Folhas compridas, listradas. Não faz mal para gatos e cachorros.



elbeltrocco / iNaturalist, CC BY 4.0

Pinheirinho-d'água

Uma planta brasileira que vive dentro e fora da água.



Atenção

Nunca coma nenhuma planta. A jiboia faz mal se for mastigada — para pessoas, gatos e cachorros.



Experiência: a muda que cria raiz

- 1 Com um adulto, corte um pedaço de jiboia com 2 folhas.
- 2 Coloque num copo com água, num lugar claro, sem sol forte.
- 3 Troque a água a cada 2 dias. Desenhe a raiz nos dias marcados:

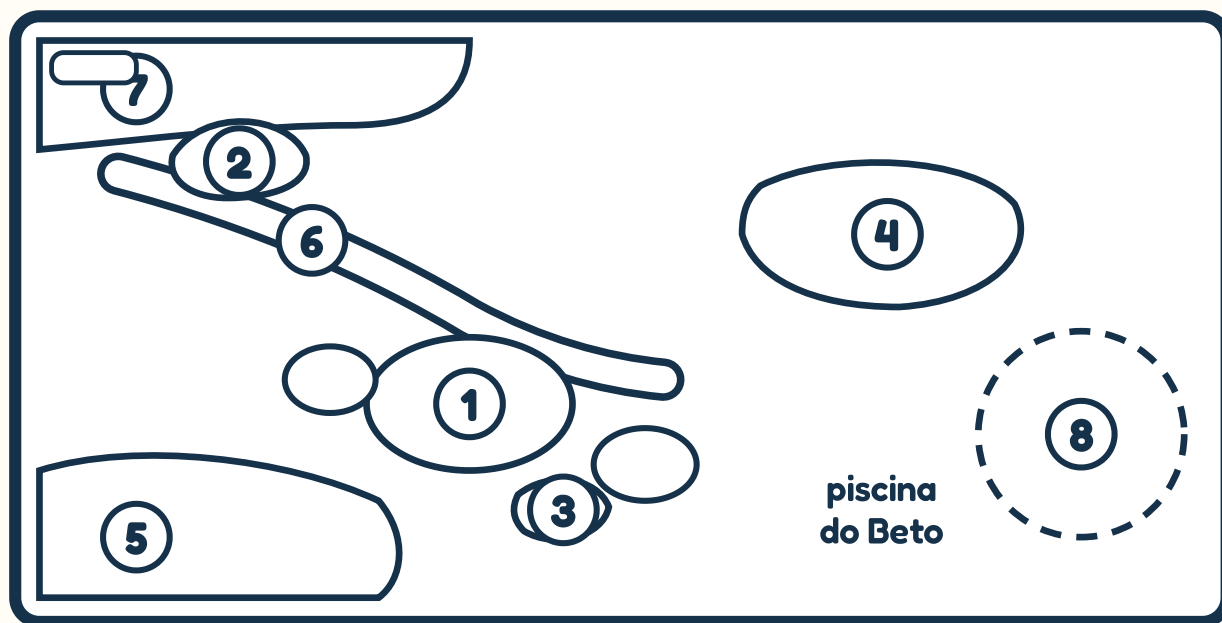
dia 1	dia 3	dia 5	dia 7	dia 10	dia 14
-------	-------	-------	-------	--------	--------

Em umas 2 semanas, a muda está pronta para ir para a borda do aquário!



O mapa do nosso aquário

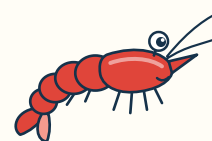
Assim é o aquário visto de cima, como um passarinho veria. Pinte cada lugar com a cor da planta!



frente do aquário (onde você fica)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Anúbia
verde-escuro | 2 Samambaia
verde |
| 3 Bucephalandra
roxo | 4 Cryptocoryne
marrom |
| 5 Gramado
verde-claro | 6 Musgo
verde-limão |
| 7 Rotala
rosa | 8 Flutuantes
vermelho |

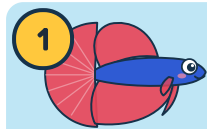
O **tronco** é marrom e as **pedras** são cinza. O espaço branco da frente é a **piscina do Beto**: lá não vai planta nenhuma!



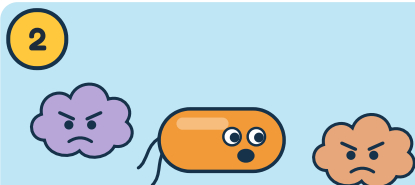
O musgo (6) fica grudado no tronco. É lá que os meus filhotes vão morar!

As Bacterinhas: heroínas invisíveis

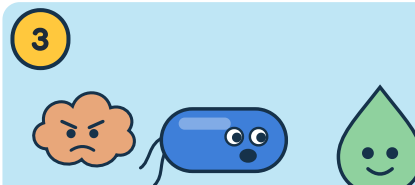
Antes de os bichos chegarem, o aquário precisa de um time de limpeza. Ele é tão pequeno que só dá para ver no microscópio!



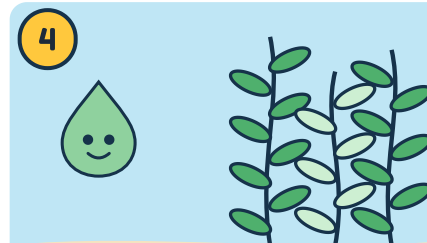
Comida que sobra e cocô viram **amônia**: uma sujeira invisível e venenosa.



A **Bacterinha Laranja** come a amônia e solta **nitrito**. O nitrito ainda é venenoso!



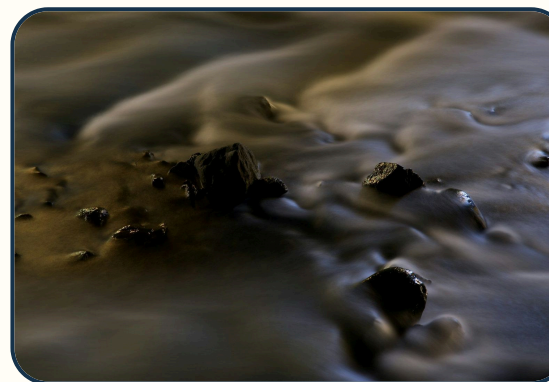
A **Bacterinha Azul** come o nitrito e solta **nitrato**: comida de planta!



As plantas comem o nitrato e crescem. **A água fica limpa!**

? Você sabia?

As Bacterinhas moram grudadas na **esponja do filtro**, nas pedras e na areia. Por isso a esponja nunca é lavada na torneira: o cloro da água mataria o time todo!



Nos rios e lagos, as Bacterinhas também trabalham: limpam a água das pedras, do chão e das plantas.

Eduard Galitsky / Unsplash, Unsplash

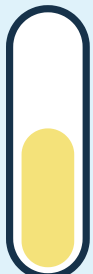
License



Detetive da água

Como saber se as Bacterinhas já chegaram? Com testes! O adulto pinga o líquido no tubinho. Você compara as cores.

Exemplo: o teste de amônia



0

ótimo!



0,5

atenção



1

perigo



4

muito perigo

As cores mudam de um kit para outro: compare sempre com a cartela que vem na caixa.



Só o adulto

O líquido do teste é **venenoso**. Quem pinga e guarda os frascos é o adulto. Você observa e compara.

Pinte o tubo com a cor que apareceu



dia ____/____



dia ____/____



dia ____/____

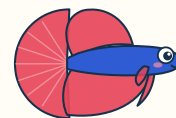


dia ____/____



Por que esperar tanto?

As Bacterinhas levam umas **6 semanas** para crescer. Se os bichos chegassem antes, a amônia faria mal para eles. **Esperar é cuidar!**



Eu só chego quando os testes disserem que a água está boa!



Contagem regressiva

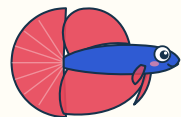
Pinte uma bolinha por dia. Quando chegar na vermelha, os camarões podem vir. Na azul, é a vez do Beto!

 1º de janeiro: montar o aquário

 5 de fevereiro: grande teste

 12 de fevereiro: camarões

 12 de março: o Beto



Esperar é difícil, eu sei. Mas cada bolinha pintada deixa a água mais pronta para mim!

Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
28	29	30	31	1 jan	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1 fev	2	3	4	5 fev	6	7
8	9	10	11	12 fev	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1 mar	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12 mar	13	14

As Cerejinhas

Os camarões chegam antes do Beto. Eles são pequenos, mas fazem um trabalhão!

Tamanho

Uns **3 cm**: do tamanho de uma moeda de 1 real.

Filhotes

Nascem com 1 ou 2 mm: **menores que um grão de arroz!**

Trocam de roupa

A casca não cresce. Então o camarão sai dela e faz uma nova. A casca vazia parece um **camarão fantasma** — não tire: eles comem!

Mamães

A mamãe carrega **20 a 30 ovinhos** embaixo da barriga por umas 3 semanas.

Faxineiros

Passam o dia comendo o limo das folhas, das pedras e do vidro.

Namoro

Depois da troca de casca, os machos nadam agitados procurando a mamãe.



Muito importante

Nunca solte camarões, peixes ou plantas em rios, lagos ou ralos. Eles atrapalham os bichos que já moram lá. Se sobrar, dê para outro aquarista.

Existem camarões de muitas cores



Cereja

Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0



Sakura

Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0



Verde

Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

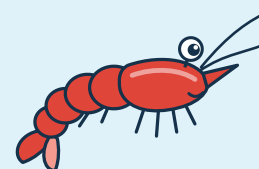


Amarela

Yash Gupta / Unsplash, Unsplash License



Tamanho de verdade



um filhote: 2 mm

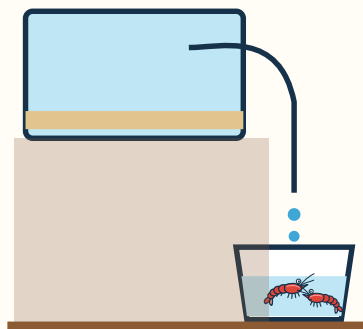


A Cereja adulta tem 3 cm. O filhote é do tamanho do pontinho vermelho!

A chegada dos camarões

Eles chegam num saquinho com a água da loja. A água nova é diferente: eles precisam de tempo para se acostumar.

- 1 Apague a luz e deixe o saquinho **boiando 20 minutos**.
- 2 O adulto passa os camarões para um pote.
- 3 Com uma mangueirinha, a água do aquário **pinga** no pote: pinga, pinga, pinga... por 1 ou 2 horas. **Conte 20 gotinhas!**
- 4 Com uma colher, os camarões vão para o aquário, sem a água da loja.
- 5 Luz apagada até o dia seguinte e **nada de comida** no primeiro dia.



Uma Cereja passeando no tronco. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0



Quantos e quais?

Vêm de **15 a 20** camarões, todos da mesma cor. Se misturar cores, os filhotes nascem marronzinhos, como os camarões da natureza.



Isso é normal, não se assuste

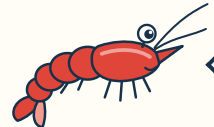
- ☐ Nos primeiros dias, os camarões ficam escondidos.
- ☐ Aparece uma casca vazia: alguém trocou de roupa!
- ☐ De repente, todos nadam agitados: é época de namoro.

Onde estão os camarões?

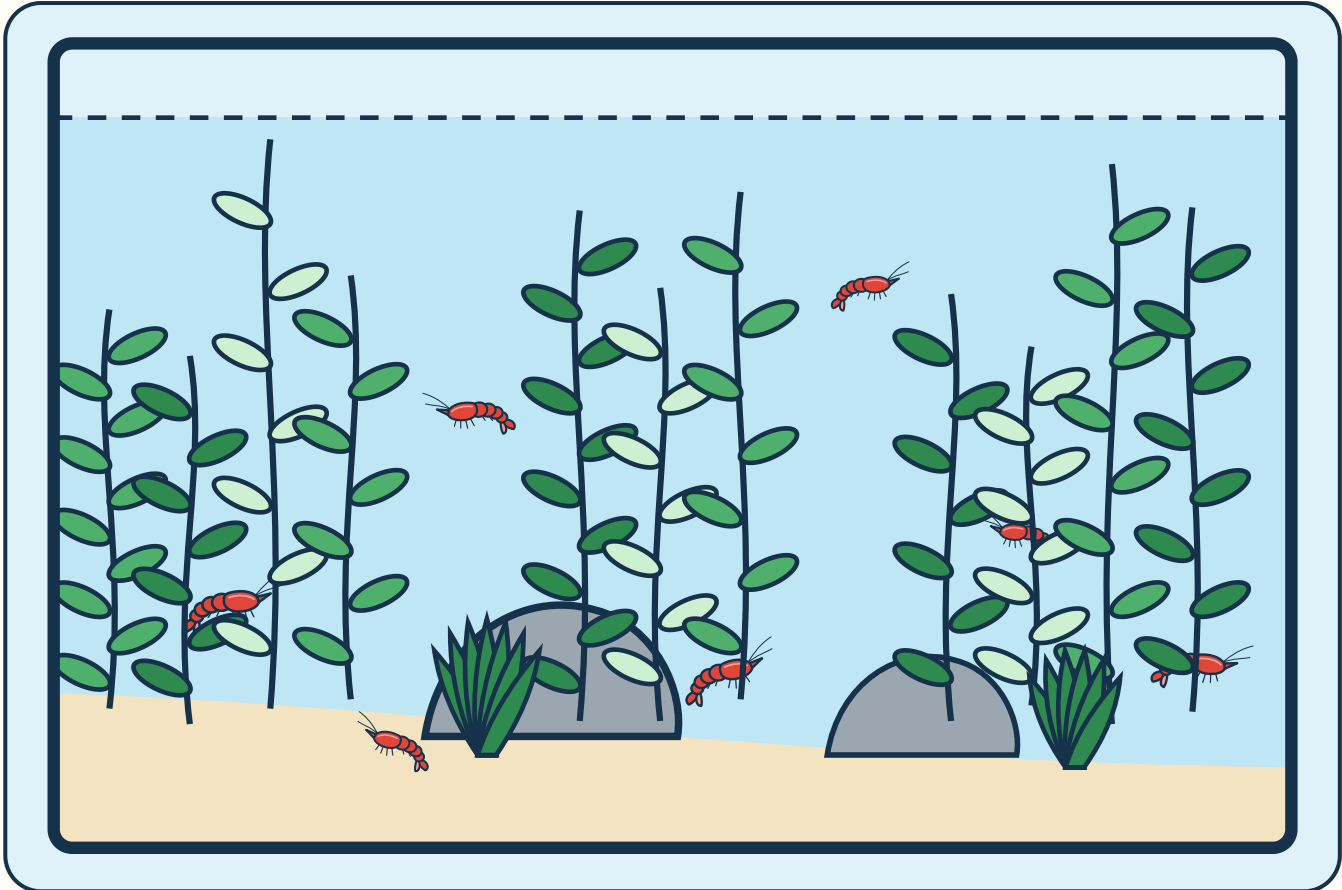
Sete camarões se esconderam entre as plantas. Encontre todos e circule cada um!

A cada camarão que achar, pinte uma bolinha:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



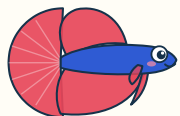
No aquário de verdade, a gente também se esconde. Procure à noite com uma lanterna!



Beto, o peixe que respira ar



Um betta de verdade, com as nadadeiras abertas. Kyaw Tun / Unsplash, Unsplash License



Muito prazer! Agora é a minha vez de contar quem eu sou.

? Meu nome científico

Betta splendens. *Splendens* quer dizer brilhante!

Respiro ar!

Tenho um **canudinho secreto** chamado labirinto. Subo até a superfície e respiro ar, igual a você.

De onde venho

Dos **arrozais da Tailândia**, do outro lado do mundo. Lá, sou marronzinho. As cores fortes vieram de criadores.

Meu tamanho

6 ou 7 cm: do tamanho de um dedo de adulto. Vivo de **2 a 4 anos**.

Moro sozinho

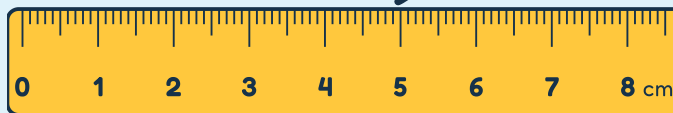
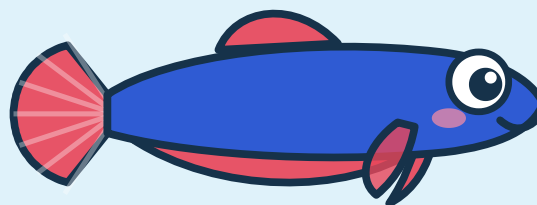
Dois bettas machos brigam. Por isso, sou o **único peixe** do aquário.

Ninho de bolhas

Quando estou feliz, faço um ninho de bolhinhas na superfície.

Eu pulo!

Sou ótimo de salto. Por isso o aquário tem tampa.



Tamanho de verdade

Este Beto tem o tamanho de um betta de verdade: 7 cm, do nariz ao fim da cauda. Pegue uma régua e confira! Depois, meça o seu dedo.



Caudas e cores

Existem bettas de muitos jeitos. Pinte o coração do seu preferido!



Vêu



Cauda comprida, caída como um véu.

GollyGforce - Living My Worst Nightmare / Flickr, CC BY 2.0

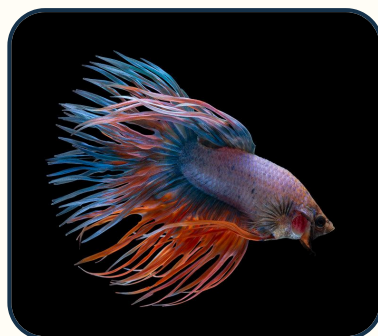


Meia-lua



Abre a cauda como uma lua pela metade.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Coroa



A cauda tem pontinhas, como uma coroa.

da nokkaew / Flickr, CC BY 2.0

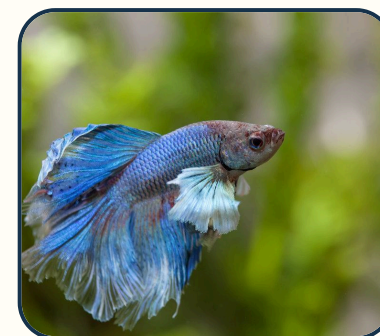


Curtinha



Nadadeiras curtas: nada rapidinho.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Orelha de elefante



As nadadeiras do peito são enormes.

motleypixel / Flickr, CC BY-NC 2.0



Cauda dupla



A cauda é dividida em duas.

malfet_ / Flickr, CC BY 2.0



Koi



Manchado como uma carpa japonesa.

indobetta / Flickr, Domínio público (PDM) 1.0



Dragão



Escamas grossas e brilhantes.

Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0



Gigante



Quase o dobro do tamanho de um betta comum.

Bettazone / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0



Da natureza



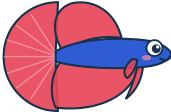
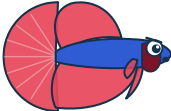
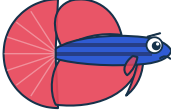
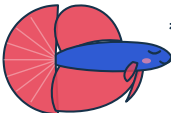
Assim é o betta nos arrozais da Tailândia.

muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0



O que o Beto está sentindo?

O Beto não fala, mas mostra tudo com o corpo. Aprenda a ler os sinais!

Como ele fica	O que é	O que fazer
	Feliz Cores fortes, nada pelo aquário e vem te ver na frente do vidro.	Tudo certo!
	Se exibindo Abre as guelras e as nadadeiras para parecer maior.	Ele viu o próprio reflexo. Normal, se for rapidinho.
	Com medo Aparecem listras escuras no corpo.	Normal nos primeiros dias. Se durar muito, chame um adulto.
	Dormindo Fica quietinho, deitado numa folha.	Peixes dormem! Deixe ele descansar.
	Doente Cores apagadas, nadadeiras fechadas, parado no fundo.	Chame um adulto na hora!



Um betta embaixo do ninho de bolhas. LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0



E o ninho de bolhas?

Um montinho de bolhas grudadas na superfície quer dizer que ele está **contente** e se sentindo em casa.



Brincadeira de mímica

Um faz a cara e o corpo do Beto — feliz, se exibindo, com medo, dormindo — e o outro tenta adivinhar!



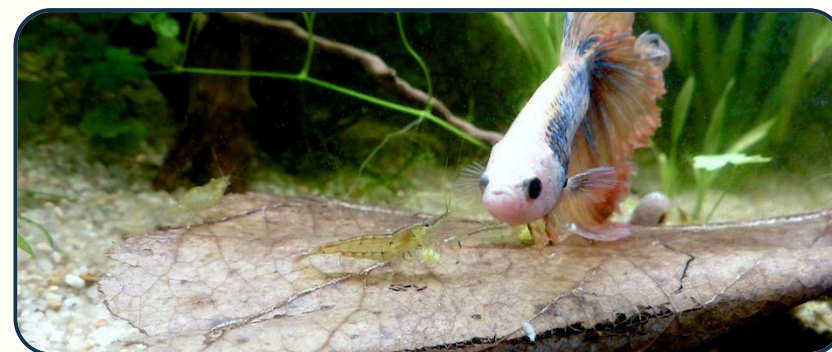
O Beto chegou!

Ele vem depois dos camarões, entre **12 de março e 9 de abril**.

O nome do meu betta vai ser: _____

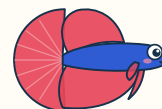
Ele chegou no dia ____ / ____ / 2027.

Desenhe o seu betta, com as cores dele



Um betta conhecendo a casa nova. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0

- 1 No primeiro dia: **luz apagada e sem comida**. Ele está cansado da viagem.
- 2 O Beto vai olhar os camarões. Os filhotes se escondem no musgo.
- 3 Fale baixinho perto do aquário e **nunca bata no vidro**.



Eu reconheço quem me dá comida!
Em poucos dias, vou nadar até a
frente do vidro quando você chegar.



Minhas tarefas de aquarista

Um pouquinho todo dia vale mais que muito de vez em quando.

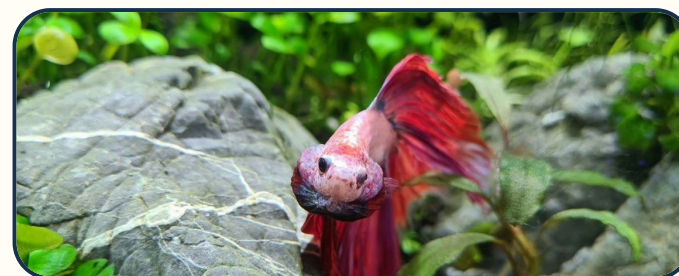
Quando	O que fazer	Quem
Todo dia, de manhã	Dar bom-dia, ver se o filtro faz bolhinhas e ler o termômetro.	
Todo dia, de manhã e à noite	Dar 2 ou 3 grãosinhos para o Beto.	
Todo dia, à noite	Contar os camarões que dá para ver.	
Segunda, quarta e sexta	Dar um pouquinho de comida para os camarões.	
Domingo	Dia sem comida para o Beto: a barriguinha descansa.	
Sábado	Trocar um pouco da água e tirar a sujeira do fundo. O adulto faz, você ajuda.	
Quando precisar	Limpar o vidro por fora com um pano seco.	
A cada mês	Podar as plantas e fazer os testes da água.	



eu faço



com um adulto



Um betta bem cuidado passeia pelas plantas. [aquariumstocking.com](https://www.aquariumstocking.com)
/ Unsplash, Unsplash License



A regra do olhinho

A barriga do Beto é do tamanho do **olho** dele. Comida demais faz mal e suja a água.



Dica para o adulto

Separe as porções da semana num potinho com divisões. Assim a criança alimenta sozinha, sem errar a medida.

Use a tabela de estrelas da página 30 para marcar tudo!

Minha semana de estrelas

Semana de _____ a _____ Estrelas: _____

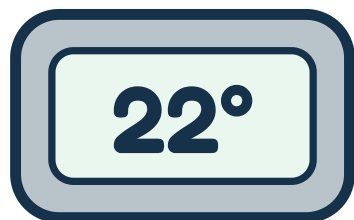
	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom
 O filtro faz bolhinhas?	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
 Termômetro: escrevo o número							
 Comida do Beto de manhã	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
 Comida do Beto à noite	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
 Contei os camarões: quantos?							
 Comida dos camarões	☆		☆		☆		
 Troca de água com o adulto						☆	
 Lavei as mãos	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆

Pinte uma estrela a cada tarefa feita. Domingo é dia de descanso da barriga do Beto; os camarões comem segunda, quarta e sexta. Para usar toda semana: plastifique e use caneta de quadro branco.



Aprenda a ler o termômetro

O número bom para o aquário é **24, 25 ou 26**. Olhe cada termômetro e pinte a carinha certa.



tudo
bem



chamar
adulto



tudo
bem



chamar
adulto



tudo
bem



chamar
adulto



tudo
bem



chamar
adulto



tudo
bem



chamar
adulto



tudo
bem



chamar
adulto

A régua da temperatura



A parte verde é a zona boa. Números fora dela: chame um adulto.



No verão

Em janeiro, a água pode esquentar demais. **Se passar de 28, chame um adulto.** E nunca jogue gelo dentro do aquário!

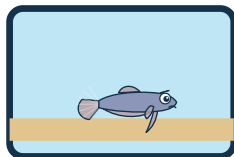


Chame um adulto!

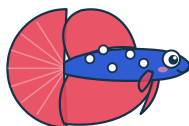
Se você vir alguma destas coisas, avise um adulto na hora. Você é o vigia do aquário!



A água ficou
branca ou verde



O Beto parou no
fundo, sem cor



Pontinhos
brancos no Beto

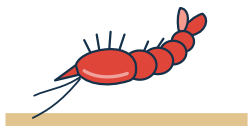


Termômetro fora
de 24 a 26



**Isso é normal, não se
assuste**

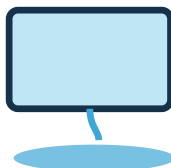
- ☐ Uma casca vazia de camarão:
ele trocou de roupa.
- ☐ A criptocoryne derreteu: ela
volta a crescer.
- ☐ Água branquinha nos primeiros
dias da montagem.
- ☐ Um pozinho marrom no vidro
nas primeiras semanas.
- ☐ O Beto dormindo deitado numa
folha.



Um camarão de
barriga para
cima



O filtro parou de
fazer bolhinhas



Água no chão ou
no móvel



Um cheiro ruim

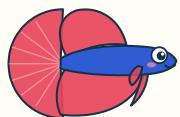


Caça-palavras

Encontre 10 palavras do aquário. Elas estão deitadas ou em pé. Marque cada uma que achar!

☐ BETTA☐ CAMARAO☐ PLANTA☐ FILTRO☐ AGUA☐ MUSGO☐ BOLHAS☐ PEDRA☐ AREIA☐ NINHO

No caça-palavras não tem acento: CAMARÃO vira CAMARAO e ÁGUA vira AGUA.

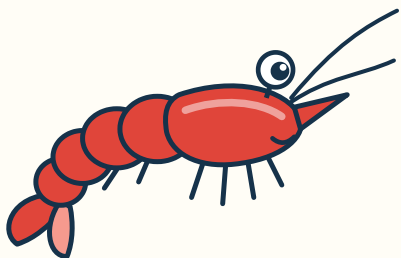


Dica: comece pelas palavras mais compridas!

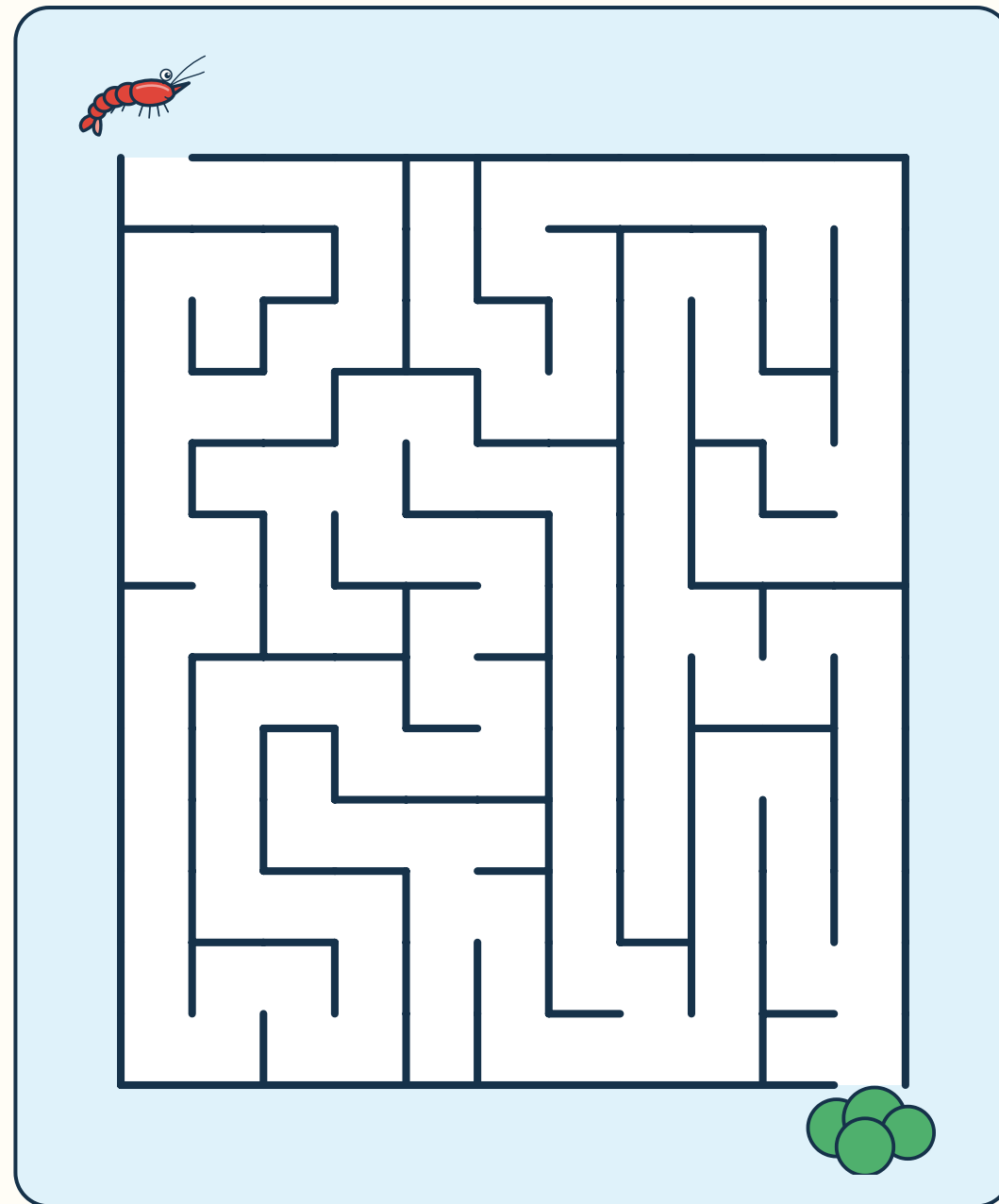
P	M	U	S	G	O	D	P	U	A	M
J	N	B	O	C	G	L	L	S	R	V
F	I	L	T	R	O	M	A	E	E	C
L	N	I	T	C	J	L	N	J	I	A
F	H	C	E	J	R	F	T	B	A	M
C	O	V	P	E	D	R	A	T	N	A
B	B	E	T	T	A	H	V	M	I	R
P	O	E	B	B	R	L	G	E	U	A
E	O	D	F	A	G	U	A	O	M	O
E	B	O	L	H	A	S	B	O	J	E
P	V	F	S	P	R	L	R	I	J	R

Labirinto

Ajude a Cereja a chegar ao musgo, onde ela fica protegida.

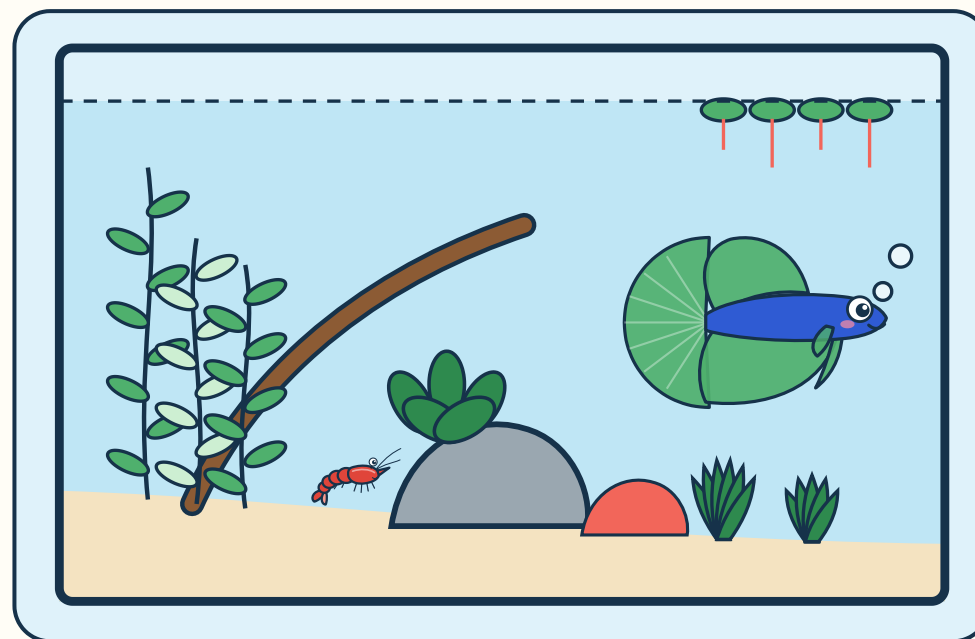
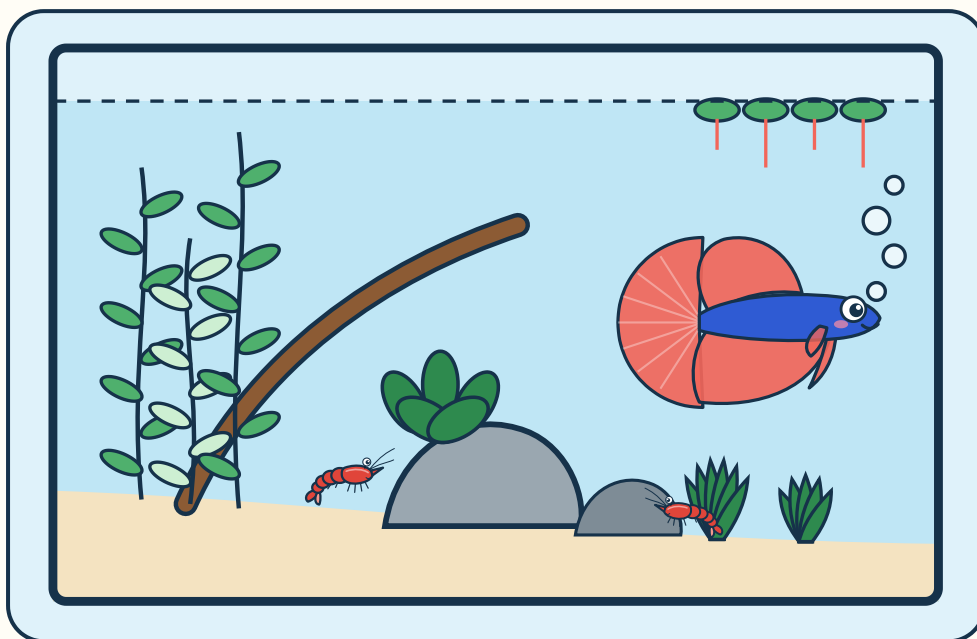


O musgo de verdade, com um camarão escondido. Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0



Jogo das 5 diferenças

Os dois aquários parecem iguais, mas têm 5 diferenças. Circule todas no desenho da direita!



1

2

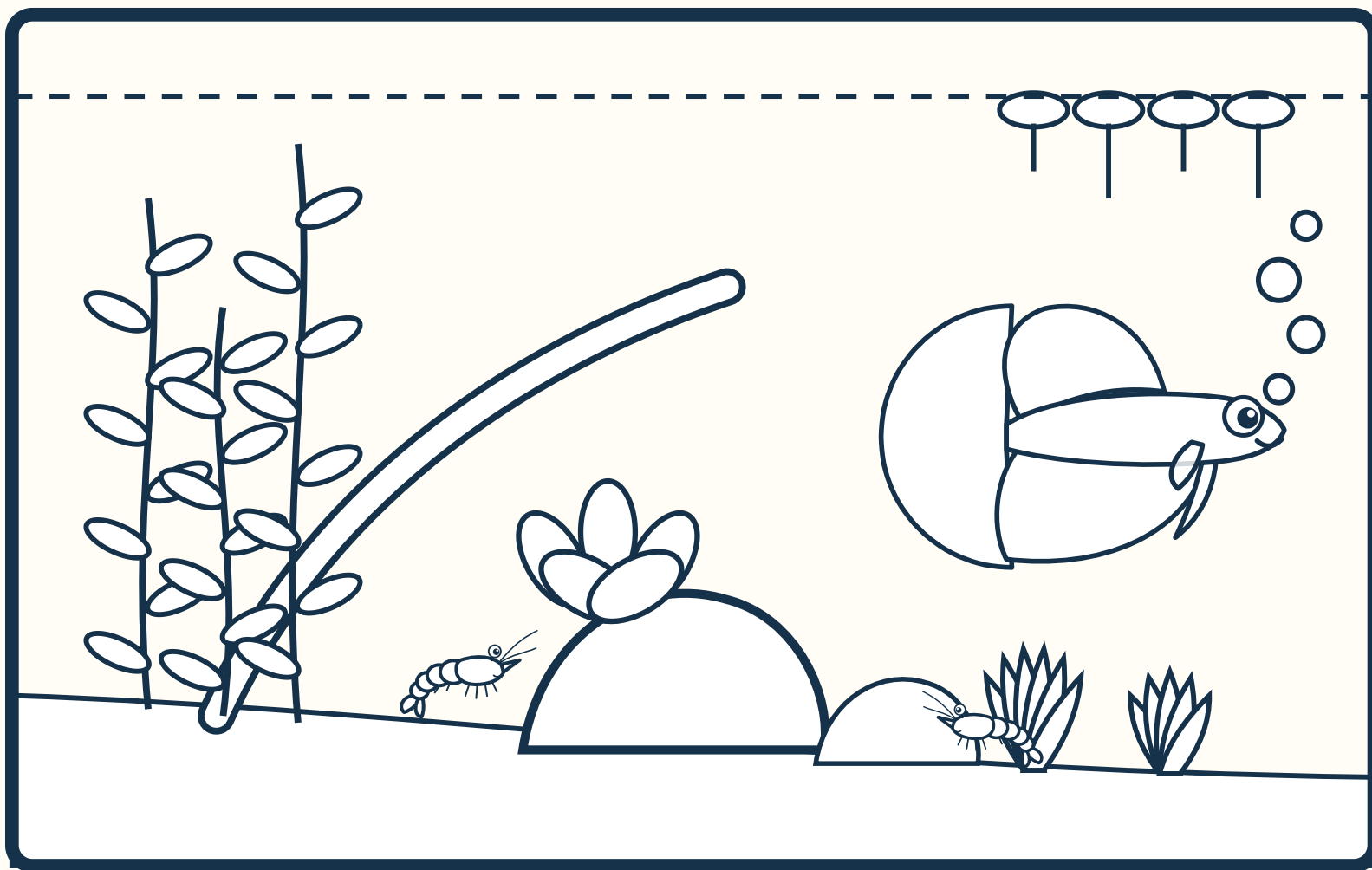
3

4

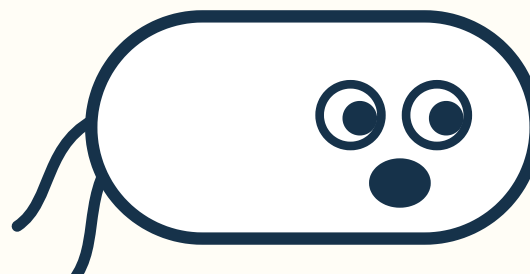
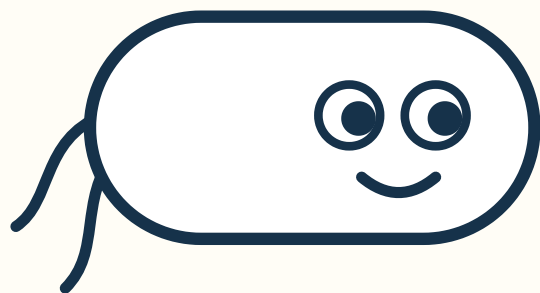
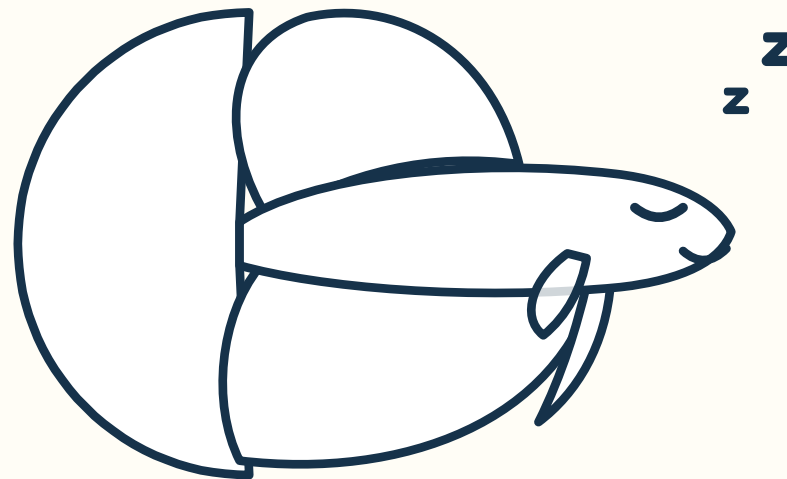
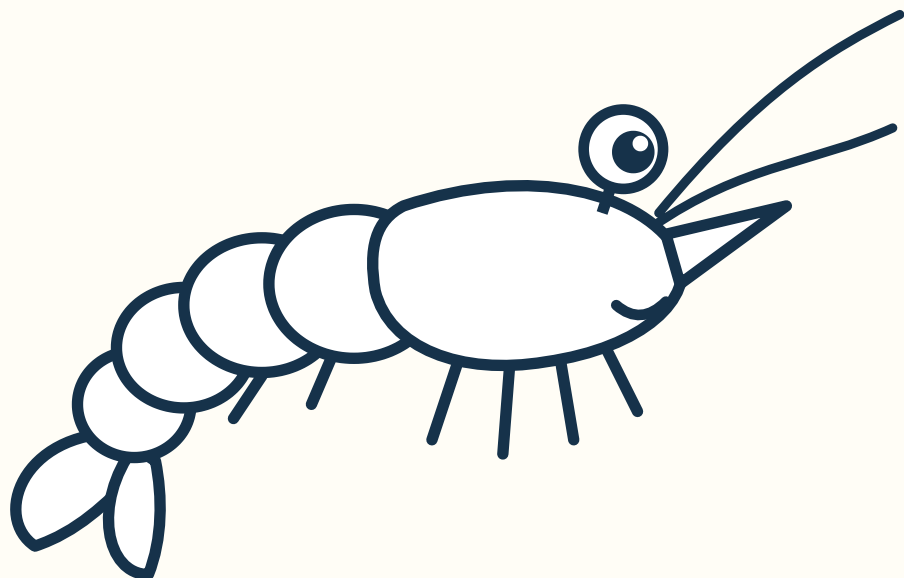
5

Pinte o aquário

Use muitas cores! O Beto pode ser azul, vermelho, amarelo... do jeito que você quiser.



Pinte a Cereja, as Bacterinhas e o Beto

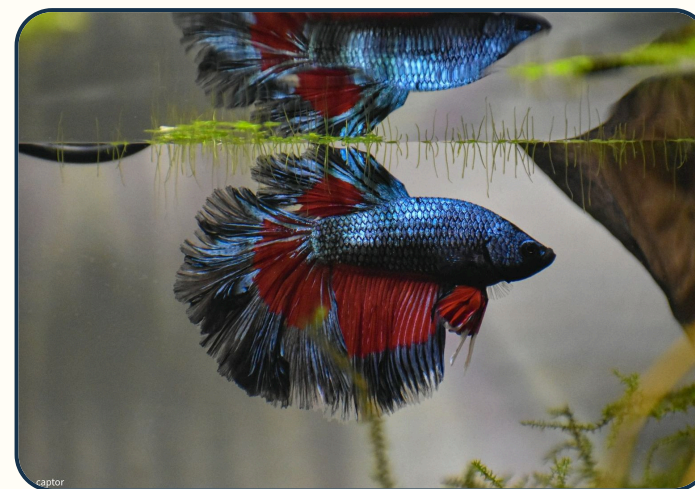


Verdadeiro ou falso?

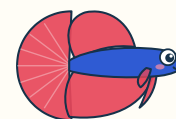
Pinte o V se for verdade e o F se for mentira. Você já sabe tudo isso!

1. O betta respira o ar da superfície.
2. Podemos colocar dois bettas machos juntos.
3. O camarão troca de casca para crescer.
4. Pode lavar o aquário com sabão.
5. As Bacterinhas ajudam a limpar a água.
6. Quanto mais comida, melhor para o peixe.
7. As plantas comem a sujeira da água.
8. Podemos soltar os camarões no rio.
9. O aquecedor deixa a água morninha.
10. Bater no vidro é legal para o peixe.

V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F
V	F



Um betta nadando perto da superfície. Satya N K / Unsplash, Unsplash License



Acertou quase tudo?
Então você já é um
aquarista de verdade! As
respostas estão na
página 44.

Meu diário de aquarista

Desenhe e escreva o que você viu no aquário.

Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

Meu diário de aquarista

Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

Meu diário de aquarista

Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

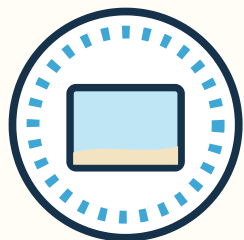
Dia ____ / ____ / 2027

O Beto estava: 😊 😐 😞

Hoje eu vi...

Minhas conquistas

Cada vez que conseguir uma destas coisas, pinte o selo e escreva a data.



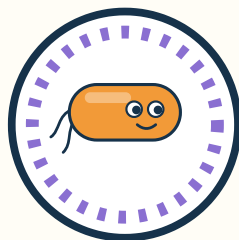
Montei o aquário

Data: _____



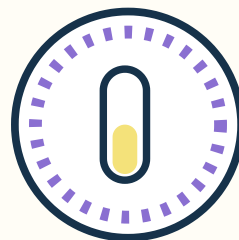
Plantei minha primeira planta

Data: _____



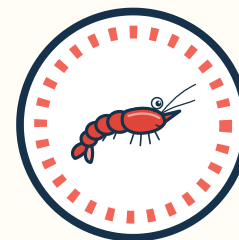
Esperei as Bacterinhas

Data: _____



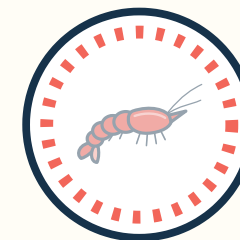
Fiz um teste com o adulto

Data: _____



Chegaram os camarões

Data: _____



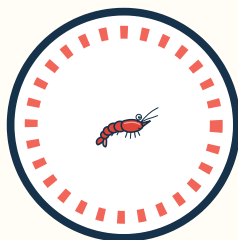
Achei uma casca vazia

Data: _____



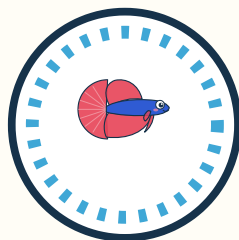
Vi uma mamãe com ovinhos

Data: _____



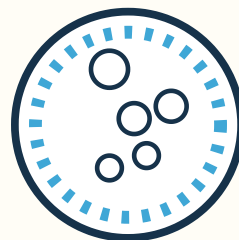
Vi um filhote

Data: _____



O Beto chegou

Data: _____



Vi um ninho de bolhas

Data: _____



Uma semana de estrelas

Data: _____



Um mês de aquário

Data: _____



Para consultar

Dicionário do aquarista

Palavras novas que você aprendeu neste livro.

Aquarista

Quem cuida de um aquário. Você!

Amônia

Sujeira invisível e venenosa que sai do cocô e da comida que sobra.

Aquecedor

Aparelho que deixa a água morninha.

Bacterinhas

Seres tão pequenos que ninguém vê. Transformam a sujeira em comida de planta.

Ciclagem

As semanas de espera enquanto as Bacterinhas crescem.

Ecossistema

Lugar onde plantas, bichos e bactérias vivem juntos e se ajudam.

Filtro

A esponja que limpa a água e é a casa das Bacterinhas.

Labirinto

O “canudinho” que o betta usa para respirar ar.

Limo

Camada fininha que cresce em tudo dentro da água. Os camarões adoram comer.

Muda

Quando o camarão troca de casca para crescer.

Ninho de bolhas

Montinho de bolhas que o betta faz quando está contente.

Nitrato

Comida de planta que as Bacterinhas fazem.

Oxigênio

O ar que os bichos respiram. As plantas fazem oxigênio com a luz.

Substrato

O chão do aquário: terra e areia.

Troca de água

Tirar um pouco da água velha e colocar água nova, toda semana.



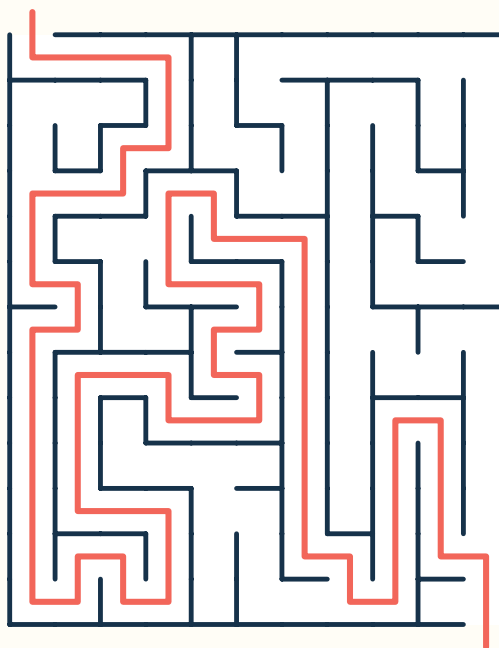
Respostas

Só olhe depois de tentar!

Caça-palavras

P	M	U	S	G	O	D	P	U	A	M
J	N	B	O	C	G	L	L	S	R	V
F	I	L	T	R	O	M	A	E	E	C
L	N	I	T	C	J	L	N	J	I	A
F	H	C	E	J	R	F	T	B	A	M
C	O	V	P	E	D	R	A	T	N	A
B	B	E	T	T	A	H	V	M	I	R
P	O	E	B	B	R	L	G	E	U	A
E	O	D	F	A	G	U	A	O	M	O
E	B	O	L	H	A	S	B	O	J	E
P	V	F	S	P	R	L	R	I	J	R

Labirinto



As 5 diferenças

A pedra pequena mudou de cor; as nadadeiras do Beto ficaram verdes; uma planta do fundo ficou mais baixa; sumiram bolhinhas; sumiu um camarão.

Verdadeiro ou falso

1 V · 2 F · 3 V · 4 F · 5 V · 6 F · 7 V · 8 F · 9 V · 10 F

Onde o aquário vai morar

C: no móvel firme, longe da janela, perto da tomada.

Termômetros

22°: chamar adulto · 25°: tudo bem · 29°: chamar adulto · 24°: tudo bem · 31°: chamar adulto · 26°: tudo bem.

Ligue cada coisa

aquecedor: deixa a água morninha; tampa: não deixa o Beto pular; filtro: limpa a água; termômetro: quente ou fria; luz: sol das plantas.

Para os adultos

Este livro acompanha o guia *Vinte litros de mundo*: as mesmas etapas, datas e números, numa linguagem para crianças de 6 a 8 anos.

Como usar

Aos 6 anos, leia junto; aos 8, a criança lê quase tudo sozinha. Siga o livro no ritmo do aquário: a Etapa 6 dura seis semanas, e a contagem regressiva ajuda a esperar. As páginas de colorir, o diário e a tabela de estrelas podem ser impressos de novo quantas vezes quiser.

O que a criança pode fazer

Observar, contar, ler o termômetro, alimentar com a porção já separada, lavar a areia, limpar o vidro por fora, anotar no diário e avisar quando algo parecer errado.

O que é sempre do adulto

- Tomadas, aquecedor, compressor e luminária — desligue tudo antes de pôr a mão na água.
- Reagentes dos testes, condicionador, fertilizantes e remédios: são tóxicos. Guarde fora do alcance.
- Cola, tesoura, pinças longas e a madeira fervendo.
- Carregar o aquário, sifonar e trocar a água.

Higiene

Lavem as mãos antes e depois. A água de aquário pode ter bactérias que causam infecções de pele: nada de mãos com cortes na água, nem mão na boca.

Responsabilidade

A criança ajuda, mas o bem-estar dos animais é do adulto: férias, esquecimentos e doenças acontecem. Um camarão pode morrer, e o betta vive de 2 a 4 anos. Falar disso com honestidade faz parte do aprendizado.



Para imprimir

O livro inteiro está em A4 paisagem. Imprima a tabela de estrelas (página 30) em papel grosso e plastifique. As respostas dos jogos estão na página 44. Os detalhes técnicos de cada etapa — quantidades, parâmetros da água, doenças — estão no guia para adultos e no *Diário 2027*.

Créditos das fotos

As fotos deste livro são de uso livre, com as licenças indicadas. Licenças NC permitem apenas uso não comercial.

p. 1 Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/IILzdeaHJFA

p. 4 Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/IILzdeaHJFA

p. 4 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/12516939625

p. 5 Arthur Colas / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/9pyP6eh51Qk

p. 6 jules:g / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/89303376@N00/587450319

p. 6 Christian Ang / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/xtbZ1jnpuEY

p. 6 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/12516939625

p. 6 Klara Kulikova / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/IILzdeaHJFA

p. 8 Karl Muscat / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/MznVINbZ_vY

p. 10 Huy Phan / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/yYEiSC3opvM

p. 11 Fyre Willow / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/icxFuBbwJX0

p. 12 jules:g / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/89303376@N00/587450319

p. 13 Take Twenty-Six / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/WLRXXwb5oRk

p. 14 Christian Ang / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/xtbZ1jnpuEY

p. 15 bob|P-&-S / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

p. 15 scratanut / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/22128034@N00/32044404014

p. 15 Dũng Cá Xinh / Flickr, Domínio público (PDM 1.0).
flickr.com/photos/129603523@N08/32066096664

p. 15 SurfGuard / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/30943163@N00/6132620758

p. 16 Chris Penny / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/61519791@N00/4179098837

p. 16 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8672378581

p. 16 Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/23356117@N07/19133735571

p. 16 Sor Betto / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/23356117@N07/29538739344

p. 17 Mahdi Dastmard / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/7AQopxp_Bmw

p. 17 Susan Wilkinson / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/Mfpygdu4A0E

p. 17 elbeltrocco / iNaturalist, CC BY 4.0.
inaturalist.org/observations/195011701

p. 19 Eduard Galitsky / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/PtW1fCOFHPw

p. 22 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/12516939625

p. 22 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8427419563

p. 22 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/9086020283

p. 22 Yash Gupta / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/vfbrDfUwEDk

p. 23 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8658146213

p. 25 Kyaw Tun / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/k6BHLfw_jUg

p. 26 GollyGforce - Living My Worst Nightmare / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/20581458@N00/5239079607

p. 26 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1555895484

p. 26 da nokkaew / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/117868623@N02/32202370784

p. 26 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1559999473

p. 26 motleypixel / Flickr, CC BY-NC 2.0.
flickr.com/photos/16894864@N05/15077862533

p. 26 malfet_ / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/74504731@N00/21809552979

p. 26 indobetta / Flickr, Domínio público (PDM) 1.0.
flickr.com/photos/182114194@N08/48071873213

p. 26 Daniella Vereeken / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/14805366@N03/1560048331

p. 26 Bettazone / Flickr, CC BY-NC-SA 2.0.
flickr.com/photos/22525460@N04/3611777605

p. 26 muangpaisuetrong / iNaturalist, CC BY-NC 4.0.
inaturalist.org/observations/310003263

p. 27 LaMenta3 / Flickr, CC BY-SA 2.0.
flickr.com/photos/15304975@N03/2429206337

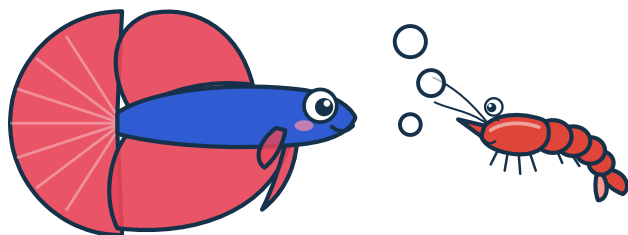
p. 28 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/9086020413

p. 29 aquariumstocking.com / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/J9ZzEbxAobo

p. 34 Joel Carnat / Flickr, CC BY 2.0.
flickr.com/photos/21708387@N02/8672378581

p. 38 Satya N K / Unsplash, Unsplash License.
unsplash.com/photos/_2ena4_o4K4

Desenhos feitos para este livro. Fontes: Fredoka e Atkinson Hyperlegible Next, ambas com licença livre (SIL Open Font License). Atkinson Hyperlegible foi criada pelo Braille Institute para ser fácil de ler.



Certificado de Pequeno Aquarista

Certificamos que

montou, esperou com paciência e cuidou de um aquário de verdade, com plantas, camarões e um betta.



Aquarista de verdade!

data

assinatura do adulto

Todo grande aquarista começou com um aquário pequeno.

Um livro para montar um aquário de 20 litros com plantas, camarões e um betta — e para aprender, esperar, observar e brincar com ele durante o ano todo.

Vinte litros de mundo · edição para crianças

